樹脂粘度モデル開発　記号表

すべての学習結果説明（手順 2・3a〜3e・5a）で使う記号・モデル名・列名の一覧

2026 年 10 月 14 日

目次

1　この文書について ・・・

▷**先に読む所**：同じ文字が、手順によって別の意味で使われています（H、A、B、C、F、L、R、S、T、P、E など）。2 章の「紛らわしい記号」を、先に読んでください。

▷**決まり**：ln は自然対数、$\log_{10}$ は常用対数です。目的変数は、すべて $\ln\eta$（粘度の自然対数）です。

▷**更新のしかた**：新しい記号・モデル名・列名を使ったときは、この文書にも足します（CLAUDE.md §8）。`results` フォルダで `lualatex 学習結果説明_記号表.tex` を 2 回実行すると、PDF を作り直せます。

2　紛らわしい記号（先に読む）

同じ文字が、文脈で別の意味になるものを並べます。「出る所」の違いを見てください。

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
H	キャビティ厚み（斜体）。**構造 H**（5a の当初の温度シフト構造。「構造 H」と書く）とは別物。	0.5〜2.0 mm	全／ 5a
A	**構造 A**（5a。縦方向だけシフト）。3a の **A0・A1・A2・A1′**（圧力の有無を比べる GPR）の先頭の A は、構造とは無関係。	—	5a ／ 3a
B	**構造 B**（5a。横と縦を別々にシフト）。3b・3c の **B0・B0T など**（ショットごとの γ を使う GPR）の B は、構造とは無関係。	—	5a ／ 3b・3c
C	**構造 C**（5a。構造なしの通常の GPR）。カーネルの **ConstantKernel**（振幅 ^{2}）の C とも別。	—	5a ／全
F	**構造 F**（5a。T_{ff} でシフトする参考の構造）。モデル名の末尾の F（T_{ff} あり：B0F、R3F）とも別。フーリエ数は Fo（2 文字）。	—	5a ／ 3b
L	センサ間距離 L（17.5 mm）。モデル **L0・L1・L2・L0T**（線形回帰）の L は、Linear（線形）の頭文字。	mm ／—	全／ 3a・3b
R	気体定数 R（8.314 J/mol/K）。モデル **R0・R2・R3**（条件ごとの値を使う GPR。Reference）の R。決定係数 R^2。収束の指標 R-hat。	—	5a ／ 3b・3c ／全
S	データの分け方 **S__V・S__T・S__R1**、手順 2 の **S1・S2**。小文字の s は、流動曲線の傾き。	—	全／ 5a

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
T	手順 2：旧データの流動先端温度 T。新データでは T_{ff}。5a の式の T：絶対温度（K）で、設定温度 T_{set}（または T_{ff}）を K にした値。	℃／ K	2 ／ 5a
P	手順 2：旧データの樹脂圧力 P（Pa）。新データ：P3_1・P3_2（MPa）。モデル名 R3P の P は、P3_2 を使うことを表す。	Pa ／ MPa	2 ／ 3a・3b
E	活性化エネルギー E（構造 H・F）。E_{h}・E_{v}（構造 B など）。E は、文献の活性化エネルギーとは別物の「見かけのシフトエネルギー」。	kJ/mol	5a
M	手順 2 の **M1〜M4**（モデル）。MIX は、粉砕材混合 PP の略号。	—	2 ／全
N	構造 N（温度なし、$E = 0$）。	—	5a
R3	CLAUDE.md §6 の「R1」（比較用の通常の GPR）と同じ入力。手順 3b の R3、手順 5a の C（入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均）、手順 3d の R3 も同じ形。	—	3b〜5a
z	手順 3d の規則 f の z（残差を予測標準偏差で割ったもの。しきい値 3.5）。外れ値なしのファイルを作ったときの「修正 z スコア」（Tff に使う。しきい値 3.5）とは別。	—	3d ／ 3a
5data 版・Alldata 版	手順 3d 以降の「データの版」。5data 版：5data で学習し、3data で外挿を検証する。Alldata 版：全条件（PP は 1 条件 10 ショット）で学習する。ファイル名の 5data・Alldata（ファイルそのもの）とは、別の言葉（版は、学習と検証の組み方）。	—	3d
S_V と S_Vall	S_V は 5data で学習して 3data を検証（5data 版）。S_Vall は、Alldata のうち 5data の条件だけ（全ショット）で学習して 3data を検証（Alldata 版。PP だけ意味がある）。	—	3d
`shot` と `pos`	`shot`：元ファイル名の先頭 3 桁（設定温度・厚みごとの通し番号）。`pos`：その条件の中でのショットの順番（最初 = 1）。ショットの順番によるずれは `pos` で調べる。	—	3d

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
CV	条件単位の交差検証（K 分割。`CV_K`、既定 10）。手順 3d の Alldata 版の評価。LOCO（条件を 1 つずつ抜く）とは別（分割数が違う）。	—	3d ／ 3a・3b

3　測定と物理量

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
η	見かけの粘度。せん断発熱・冷却・固化の影響を含む「見かけ」の値。目的変数は $\ln\eta$。	Pa·s	全
$\dot{\gamma}$	見かけのせん断速度。$\dot{\gamma} = 6L/(H\,\Delta t)$。ショットごとの値。入力には $\ln\dot{\gamma}$ を使う。	1/s	全
$\dot{\gamma}$（条件平均）	同じ条件のショットで、$\ln\dot{\gamma}$ を平均した値（cm：condition mean）。成形条件から見たばらつきを出すモデル（R 系）の入力。	1/s	3b・3c・5a
τ、τ_w	見かけの壁面せん断応力。$\tau = \eta\dot{\gamma} = \Delta P\,H/(2L)$。	Pa	2・3a
ΔP	圧力損失。新データでは $P3_1 - 0.30$ MPa、旧データでは $P - P_2$。	Pa	全
L	センサ間距離。	17.5 mm	全
H	キャビティ厚み。0.5・1.0・1.5・2.0 mm の 4 水準。入力には $\ln H$。	mm	全
Δt	2 つの圧力センサへの樹脂到達の時間差（出力の立ち上がり）。5 µs の倍数。	ms（7〜1,170）	3a・5a
v	射出速度（成形条件として決める設定値）。射出率 [cm^3/s] はこの 0.531 倍。入力には $\ln v$（モデル R2）。	mm/s	3a〜5a
T_{set}	加熱シリンダ設定温度（成形条件として決める設定値）。モデル上の「溶融温度」。入力には ℃ のまま（標準化して）使う。	190・210・230 ℃	3a〜5a

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
T_{ff}	流動先端温度（流動中樹脂温度）。センサ間を流れる樹脂の先端温度の実測値。流れの結果で、事前には分からない。入力には $\ln T_{\mathrm{ff}}$（K）。	℃	3a〜5a
T（手順 2）	旧データの流動先端温度。新データの T_{ff} に当たる。	℃	2
P（手順 2）	旧データの流動中樹脂圧力（1 点目のセンサ）。	Pa	2
P_2	旧データで、2 点目のセンサの圧力にあたるオフセット（約 0.400 MPa）。	MPa	2
P3_1	流動中樹脂圧力。センサ 4 に樹脂が届いた時刻のセンサ 3 の圧力。粘度の算出式 $\eta\dot{\gamma} = H(P3_1 - 0.30)/(2L)$ に入っているので、入力に使うと答えが計算できてしまう（リーク）。使わない。	MPa（Pa に直して ln）	3a〜
P3_2	流動中樹脂圧力。センサ 4 が最大値になった時刻のセンサ 3 の圧力。算出式には入っていないが、流れの結果で、事前には分からない。	MPa（Pa に直して ln）	3a〜
c（0.30 MPa）	算出式のオフセット。旧データは 0.40 MPa。	MPa	3a
s	見かけの流動曲線の傾き $d\ln\eta/d\ln\dot{\gamma}$。$-1$ ならせん断応力が一定。新データの中央値は約 -1.6（旧データは -0.88）。	—	5a
Fo	フーリエ数。冷却の度合い。$\mathrm{Fo} = \alpha\Delta t/H^2$。入力は $\ln \mathrm{Fo} = -(\ln\dot{\gamma} + 3\ln H)$ ＋ 定数。	—	5a
α	熱拡散率。定数なので GP には影響しない。	—	5a
ln、$\log_{10}$	自然対数（底 $e \approx 2.718$）、常用対数（底 10）。$\ln\eta$ の差 0.1 は、粘度の約 1.1 倍の違い。	—	全
条件	設定温度・厚み・射出速度の組み合わせ（計 129 条件）。ノートでは `cond` 列（例：`190_0.5_20`）。	—	全
ショット	同じ条件での 1 回の成形。元ファイル名の先頭 3 桁（`shot` 列）。この番号は、設定温度・厚みごとの通し番号で、条件の中での順番は `pos` 列。	—	全

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
ショットの順番によるずれ	条件の中の $\ln\eta$（など）の、条件平均からの偏差を、順番 `pos` に回帰した傾き。「ずれ（最初→最後）」はその傾きに、順番の幅（PP は 9、粉砕材混合 PP は 4）を掛けたもの。許容値 `DRIFT_TOL` = 0.02。	ln η	3d
残差・予測標準偏差	規則 f：条件を 1 つずつ抜いた GPR の予測と、実測（条件平均）の差が「残差」($\ln\eta$)。「予測標準偏差」は、その予測の不確かさ。z = 残差 / 予測標準偏差。	ln η	3d
規則 f	外れ値の検知の規則。$\lvert z\rvert > 3.5$ かつ |残差| > 0.1（粘度で約 10%）の条件を拾う。拾った条件は、問題データ一覧に「除外」で記録して除いてよい（ユーザー、2026-10-14）。規則 a〜e は、見直しの候補を拾う規則で、除くかはユーザーが決める。	—	3d
標準誤差	推定した値（傾きなど）の、不確かさの目安。	—	3d
純粋誤差	同じ条件のショット間のばらつき（$\ln\eta$ の標準偏差）。外れ値なしのデータは、20% 以上離れた値を除いているので、小さめに出る。成形条件だけを入力にしたモデルは、これより小さい誤差にはなれない（ノイズの床）。リークがあると、これより小さくなる（手順 3e の目印）。	—	3a・3b・3e
理想的なスリット流れ	等温で、固化層も壁面すべりもない流れ。見かけの流動曲線が、厚みによらず 1 本に重なる（Mooney の方法の前提）。重ならなければ、冷却・固化層などの効果がある。	—	3e
固化層	金型の壁で冷えて固まった樹脂の層（片側の厚さ δ）。流れられる隙間が $H - 2\delta$ に狭まる。	mm	3e
厚みによる粘度の比	同じ $\dot\gamma$・同じ設定温度での $\eta(H)/\eta(2.0\,\mathrm{mm})$（`thickness_ratio.csv`。`REF_H` が基準の厚み）。理想的なスリット流れなら 1。	倍	3e

4　温度シフト（手順 5a）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
a_T	シフトファクター。曲線をどれだけずらすかの係数。基準温度で 1。アレニウス型：$\ln a_T = (E/R)(1/T - 1/T_{\mathrm{ref}})$。	—	5a
E	活性化エネルギー（構造 H・F。横と縦で同じ値）。PP の流動で 40 kJ/mol 前後が文献値の目安。	kJ/mol	5a
E_{h}	横方向（せん断速度の向き）のシフトの E。「見かけのシフトエネルギー（横）」。構造 B・Hz で推定。A では 0。	kJ/mol	5a
E_{v}	縦方向（粘度の向き）のシフトの E。「見かけのシフトエネルギー（縦）」。構造 A・B で推定。Hz では 0。190 ℃ と 230 ℃ の粘度の比は $\exp(0.0207\,E_{\mathrm{v}})$（縦だけのとき）。	kJ/mol	5a
R	気体定数。	8.314 J/mol/K	5a
T_{ref}	シフトの基準温度（中間の 210 ℃）。ここで $a_T = 1$。	483.15 K	5a
f	ガウス過程（GP）で表す、基準の流動曲線（マスターカーブ）。	—	5a
u	横シフト後の入力 $u = \ln\dot{\gamma} + \ln a_T(E_{\mathrm{h}})$。	—	5a
$\ln \mathrm{Fo}$	f の第 2 の入力（冷却の度合い。w とも書く）。	—	5a
ε	観測のノイズ（ショット間のばらつき）。	—	5a
マスターカーブ	シフトで換算したあとの、すべての温度のデータを重ねた 1 本の曲線。重なれば、その構造でシフトできている。	—	5a
190/230 ℃ の粘度比	同じ厚み・同じ $\dot{\gamma}$ での $\eta(190)/\eta(230)$。モデルでは、Tset だけを 190 ℃・230 ℃ にして予測した粘度の比。`ratio_190_230`。実測は 1.07〜1.20 倍で、厚いほど大きい。	倍	3b・3c・5a
LML	対数周辺尤度。データがそのモデルで、どれだけ「ありそう」か。大きいほどよい。差が 2〜3 以上なら、はっきりした違い。	—	5a（3a〜）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
ΔLML	温度なし（$E = 0$）との LML の差（`dLML_vs_E0`）。正なら、シフトのほうがデータに合う。	—	5a
プロファイル尤度	E を格子で振り、各 E で他を最適にしたときの LML。E と LML の関係の図（尤度曲線）。	—	5a
1.92	LML が最大から 1.92 以内の範囲（`E_95_lo`〜`E_95_hi`）。おおよそ 95% 信頼区間。	—	5a
粗い格子・細かい格子	E の格子。粗い格子：1 次元は 2.5 kJ/mol、B は 5 kJ/mol 刻み。細かい格子：最良の点の近くを 0.5（B は 1）kJ/mol 刻み。	—	5a
本命・対案	5a の決定（2026-10-12）。本命は構造 B、対案は構造 A。基準は構造 C。ノートの設定エリア `MAIN_STRUCT`・`ALT_STRUCT` で変えられる。	—	5a

5　構造 × H の扱い（手順 5）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
構造 B・A・C	B：横と縦を別々にシフト（本命）。A：縦だけシフト（対案。$E_{\mathrm{h}} = 0$）。C：構造なし（T_{set} を入力に並べた通常の GPR）。	—	5
H の扱い (1)・(2)・(4)	ユーザー決定（10-14）。(1)：H（Fo）を残す。(2)：材料の部分 m と厚み・冷却の補正 c(Fo) に分ける。(4)：P3_2 を圧力として入れる（H なし）。(3)（H も圧力も外す）は除く。	—	3e・5
(1+4)、(2+4)	(1) と (4) の組み合わせ（H と P3_2 の両方）、(2) と (4) の組み合わせ。ノートの `hv` の値は、`"1"`・`"2"`・`"4"`・`"14"`・`"24"`。	—	5
B_1、A_2、C_4 など	「構造_H の扱い」の形のモデル名（`model` 列）。手順 3b の B0・B2 とは別物。15 個（3 構造 × 5 通り）。	—	5
w	$w = \ln \mathrm{Fo} = -(\ln \dot{\gamma} + 3 \ln H)$ ＋ 定数。H と $\dot{\gamma}$ だけで計算できる。	—	5

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
p	$p = \ln P3_2$（条件平均、Pa）。(4) を含むモデルの入力。	—	5
m、c	(2) の足し算の成分。m：材料の部分（$\dot{\gamma}$・温度〔・p〕の関数。Cross-WLF にあたる）。c：厚み・冷却の補正（$\ln \mathrm{Fo}$ の関数）。m と c は定数だけ入れ替えられるので、図では c の平均を 0 にそろえる。	—	5
`OnDims`	入力の一部の列だけに当てるカーネル（足し算のカーネル $m + c$ を作るための部品。`nb_common.py`）。	—	5
実測の P3_2、予測した P3_2	(4) を含むモデルの評価の 2 通り。実測：検証の条件の実測の条件平均を使う（P3_2 が分かっている場合の上限）。予測：$(\ln \dot{\gamma}, \ln H, T_{\mathrm{set}})$ から GPR で予測し、予測分布から `P32_DRAWS` 回引いて平均と分散にまとめる（`psrc` 列の「実測」「予測」）。	—	5
$E_v - E_h$（`diff`）	B で決まる量。E_{h} と E_{v} は別々には決まりにくく（尤度の山が斜めの帯）、この差だけが決まる。	kJ/mol	5a・5

6 最終候補の MCMC（手順 5b）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
MLE（E 固定）・MLE（同時）	手順 5b の最尤推定。E 固定：ずらし量を手順 5 の最良値に固定してカーネルだけ推定（手順 5 と同じ設定）。同時：ずらし量もカーネルと同時に推定（MCMC の初期値）。`mle.csv`・`metrics.csv` の `method`。	—	5b
条件ごとにまとめた尤度	入力が条件平均なので、ショットごとの尤度を、条件ごとの平均・ショット数・条件内の平方和で厳密に書き直したもの（`step5b_core.py` の `grouped_lml`）。条件の数の大きさの行列だけで済み、1 回約 1 ミリ秒。ショットごとの GPR と一致する。	—	5b

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
ε、σ_n^2	ノイズ（ショット間のばらつき）と、その分散（WhiteKernel。`noise`・`log_noise`）。	—	5・5b
事前分布（E）	MCMC での E_h・E_v の事前分布。範囲の中で一様（`E_PRIOR`：E_h −40〜40、E_v −20〜40 kJ/mol）。	kJ/mol	5b
`amp`、`lin_amp`、`ls_<入力>`、`sigma0`、`noise`	posterior_summary.csv の `param`（元の単位。振幅は $\sqrt{\text{振幅}^2}$）。入力の記号は `u`・`w`・`H`・`T`・`p`。	—	5b
`MLE_E_fixed`、`MLE_joint`、`profile_best_E`	posterior_summary.csv：最尤推定（E 固定／同時）の値、手順 5 のプロファイル尤度の最良の E。	—	5b
`method`	metrics.csv・tset_effect.csv：予測の方法（MLE（E 固定）、MLE（同時）、MCMC）。MCMC は、事後サンプルの予測分布の混合分布。	—	5b
`MCMC_MODELS`、`SETS5B`	手順 5b の設定：MCMC で推定するモデル（`["B_1", "C_1"]`）と、版ごとの学習データ。	—	5b
`N_WARM`、`N_SAMP`、`N_SAMP_MAX`、`N_PRED_DRAWS`、`E_START`	手順 5b の設定：調整の反復数（5000）、本番の反復数（20000）、本番の上限（100000）、予測に使う事後サンプル数（200）、手順 5 の結果がないときの E の出発点。	—	5b

7　データの呼び名

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
PP、MIX	材料。PP はバージン PP。MIX（粉砕材混合 PP）は、PP に一次成形の PP（粉砕材）を 25 wt% 加えたもの。	—	3a〜
5data	学習用のファイル（各条件 4〜5 ショット。93 条件）。	—	3a〜

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
3data	検証用のファイル（各条件 1〜3 ショット。36 条件）。5data と条件が重ならず、射出速度の両端にある。	—	3a〜
Alldata	学習と検証をまとめたファイル（PP は各条件 10 ショット。129 条件）。従来のランダム分割の評価に使った（手順 3a・3b）。手順 3d 以降は、「Alldata 版」の学習データ。	—	3a〜
外れ値なし・あり	外れ値（Tff は修正 z が 3.5 超、ほかの列は中央値から 20% 以上離れた値）を除いたファイルと、除かないファイル。主には「なし」を使う。**手順 3d 以降は、外れ値ありのデータは使わない**（ユーザー決定、2026-10-14）。	—	3a〜
5data 版・Alldata 版	手順 3d 以降のデータの版（上の「紛らわしい記号」を参照）。どちらも外れ値なしで、問題データ一覧の「除外」を除く。ノートの設定 `DATA_VERSIONS` で選ぶ。	—	3d〜
旧 00	旧データ（学習データ 6 月発表時.csv）。手順 2 だけで使った。今後は使わない。	—	2
no1.5-3.0	PP の厚み 1.5 mm・射出速度 3 mm/s の 3 条件を除いたファイル。ノートは、全条件のファイルを読み、問題データ一覧の「除外」で同じに除く。	—	3a〜
no0.5-320-190	PP の 190 ℃・0.5 mm・320 mm/s を除いたファイル（手順 3b での感度確認の記録。P03 は 10-14 に「除外」になったので、ノートは全条件のファイルから、一覧で除く。このファイルは使わない）。	—	3b

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
P01〜P08	問題データ一覧の ID。P01：PP 1.5 mm・3 mm/s（除外）、P02：0.5 mm・20 mm/s・190 ℃（感度確認）、P03：PP の 190 ℃・0.5 mm・320 mm/s（手順 3b では感度確認、**10-14 に除外へ変更**。規則 f で拾った）、P04：Tff が旧データと同じ（注意）、P05：旧 00（使わない）、P06：外れ値の判定の単位が未確認（注意）、P07：外れ値なしは、ばらつきが小さめ（注意）、P08：粉砕材混合 PP の 004_190 ℃ の行のコピー（除外）。	—	3a〜
除外・感度確認・注意・使わない	問題データ一覧の区分。除外：解析から除く。感度確認：主の分析に残し、除いた場合を並べる。注意：結果を読むとき気をつける。使わない：今後の解析に使わない。	—	3a〜
再測定	一覧の列。未定・予定・済み。「済み」にした行は、除外・感度確認でも使われない（取り直したデータを使うため）。	—	3a〜
is_sens、sens	ノートの列。「感度確認」の条件の行に印を付ける。sens は、その ID（P02 など）。	—	3b〜
結合ファイル	圧力と温度のデータを結合したファイル（結合_<番号>_<材料>_max_<組>_外れ値<あり|なし>.csv）。	—	3a〜

8　データの分け方

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
S1	手順 2。せん断速度 500〜1000 1/s の 90 行（9 条件）をテストにし、残りで学習。現行ノートと同じ。	—	2
S2	手順 2。ランダムに 2 割（258 行）をテストにする。評価が甘くなる分け方。	—	2

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
S_V	5data で学習し、3data で検証する（射出速度の両端への外挿）。低速側（3・5 mm/s）と高速側（280・320 mm/s）に分けて評価する。	—	3a〜
S_T	5data の 190・230 ℃ で学習し、5data の 210 ℃ の全条件をテストにする（設定温度の内挿）。	—	3b〜
S_T3	S_T と同じ学習で、3data の 210 ℃ をテストにする（温度の内挿に、速度の外挿が重なる）。	—	3b〜
S_R1、S_R2	従来の、行単位のランダム 20%。S_R1：Alldata、S_R2：PP の 5data ＋ 3data（PP のみ）。`random_state`=42。	—	3a〜
LOCO	条件を 1 つずつ抜く交差検証（Leave-One-Condition-Out）。ハイパーパラメータは全データで決めて固定し、閉じた式で計算（近似）。	—	3a・3b
ALL	5data ＋ 3data（129 条件）。5a で、最終的な E の推定値を見るために使う。手順 3d 以降は、「最終モデル」の学習データ（5data 版：5data、Alldata 版：Alldata の全条件）。	—	5a ／ 3d
S_Vall	Alldata 版の外挿の検証。Alldata のうち 5data の条件（全ショット）で学習し、3data を検証する（PP だけ意味がある。粉砕材混合 PP は、5data と同じデータなので S_V と同じ）。	—	3d
CV（`CV1`〜`CV10`）	条件単位の 10 分割の交差検証。同じ条件のショットは、同じ側に入る。各分割の予測をまとめて、全体と、低速側・内側・高速側で指標を出す。Alldata 版と、5data 版（5data の中）で行う。	—	3d
S_T（Alldata 版）	Alldata の 190・230 ℃ で学習。テストは 5data 版と同じ行（5data ファイルの 210 ℃ と、3data ファイルの 210 ℃ = S_T3）なので、そのまま比べられる。	—	3d
低速側・高速側・内側	検証データの区分。低速側：射出速度 3・5 mm/s、高速側：280・320 mm/s、内側：その間。	—	3a〜

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
感度除く・（感度確認の条件を除く）	結果名の後ろの印。学習から（またはテストの評価から）「感度確認」の条件を除いた場合。	—	3b・5a
cm、shot	入力の $\dot{\gamma}$ の入れ方。cm：条件平均（成形条件から見た予測）、shot：ショットごと（実測の $\dot{\gamma}$）。	—	3b〜5a

9　モデル名

9.1　名前の付け方（手順 3b 以降）

▷**先頭の B と R**：B 系：ショットごとの $\dot{\gamma}$（`ln_gd`）を入力に使う GPR。R 系：条件ごとの平均の $\dot{\gamma}$（`ln_gd_cm`）を使う GPR（Reference：設定値から見た形）。ただし R2 は、射出速度 v を使う。

▷**末尾の T・F・P**：T：T_{set} を入力に足した。F：T_{ff} を足した。P：P3_2 を足した（R3P。B2 系の 2 は P3_2）。FT は、T_{ff} と T_{set} の両方。

▷**L**：線形回帰。L0：$\dot{\gamma}$・H だけ。L0T：さらに T_{set}。

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
M1	現行の GPR。入力 $\ln T$・$\ln P$・$\ln\dot{\gamma}$（手順 2）。	—	2
M2	線形回帰。入力 $\ln P$・$\ln\dot{\gamma}$。	—	2
M3	線形回帰（算出式どおり）。入力 $\ln(P-P_2)$・$\ln\dot{\gamma}$・$\ln H$。	—	2
M4	P を外した GPR。入力 $\ln T$・$\ln\dot{\gamma}$。	—	2
L0・L1・L2	線形回帰。入力：$\dot{\gamma}$・H ／ ＋ P3_1 ／ ＋ P3_2（手順 3a）。	—	3a
A0・A1・A2	GPR。入力：$\dot{\gamma}$・H・T_{ff} ／ ＋P3_1／ ＋P3_2（手順 3a）。	—	3a
A1′	GPR。入力：$\dot{\gamma}$・T_{ff}・P3_1（現行ノートと同じ形。厚み H がない）。	—	3a
L0T	線形回帰。入力：$\dot{\gamma}$・H・T_{set}。	—	3b・3c
B0・B0T	GPR（ショットごと）。入力：$\dot{\gamma}$・H ／ ＋T_{set}。	—	3b・3c

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
B0F・B0FT	GPR（ショットごと、T_{ff} あり）。入力：$\dot{\gamma}$・H・T_{ff} ／ ＋T_{set}。	—	3b
B2・B2T	GPR（ショットごと、P3_2 あり）。入力：$\dot{\gamma}$・H・P3_2 ／ ＋T_{set}。	—	3b
B2F・B2FT	GPR（ショットごと、T_{ff}・P3_2 あり）。	—	3b
R0	GPR（条件ごと）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・H。	—	3b
R2	GPR（設定値だけ）。入力：v・H・T_{set}。成形条件だけで予測できるか。	—	3b・3c
R3	GPR（条件ごと）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・H・T_{set}。基本のモデル。CLAUDE.md §6 の R1。	—	3b〜5a
R3F・R3P	R3 に、T_{ff}（条件平均）／ P3_2（条件平均）を足した GPR。	—	3b
H・A・Hz・B	温度シフトの構造（手順 5a）。H：横も縦も同じ E（当初の構造）。A：縦だけ。Hz：横だけ。B：横と縦を別々。	—	5a
N・H40・F・C	N：温度なし（$E = 0$）。H40：H で $E = 40$ kJ/mol に固定。F：T_{ff} でシフト（参考）。C：構造なしの通常の GPR（$\dot{\gamma}$・H・T_{set} を並べる）。	—	5a
RFo	R3 の H を、フーリエ数に替えた GPR。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln \mathrm{Fo}$・T_{set}（`ln_Fo_cm`）。H と同じ情報。	—	3e
W0	Cross-WLF と同じ変数の GPR（温度は設定温度）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・T_{set}。H を外したモデル。W は WLF の頭文字。	—	3e
W1・W1T	Cross-WLF と同じ変数の GPR（温度は流動先端温度）。W1：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln T_{\mathrm{ff}}$。W1T：さらに T_{set}。	—	3e
W2・W3	Cross-WLF と同じ変数の GPR（圧力 P として P3_2 を入れる。H なし）。W2：条件平均の $\dot{\gamma}$・T_{set}・$\ln P$3_2。W3：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln T_{\mathrm{ff}}$・$\ln P$3_2。精度は R3 に近いが、P3_2 が厚み（$H^{-1.5}$ に比例）を運んでいるため（手順 3e）。	—	3e

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
B_1〜C_24	手順 5 のモデル（構造_H の扱い。上の「構造 × H の扱い（手順 5）」）。C_1 は R3、C_4 は W2 と同じ。	—	5

10　評価・推定・MCMC

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
R^2	決定係数。1 なら完全に一致、0 なら「いつも平均を答える」のと同じ、マイナスならそれより悪い。	—	全
RMSE	二乗平均平方根誤差。予測と実測の差の平均的な大きさ（ここでは $\ln\eta$）。0.05 なら粘度で約 5%。	—	全
被覆率（coverage95）	95% 予測区間に実測が入った割合。0.95 が理想。	—	全
NLPD	負の対数予測密度。当たり具合と区間の適切さをまとめた指標。小さいほどよい。	—	全
mean_sd	予測標準偏差の平均（区間の広さの目安）。mean_sd_latent は、ノイズを除いた（潜在関数の）もの。	—	3a〜
noise_sd	GPR のノイズの標準偏差（$\sqrt{\text{ノイズ分散}}$）。同じ条件でのショット間のばらつきを表す。ショットごとの $\dot\gamma$ を使うと極端に小さくなる（5×10^{-5} ほど）。	—	3a〜
予測区間・信頼区間	予測区間：新しく測った値が入る範囲（ノイズ込み）。信頼区間：平均の不確かさだけ（ノイズなし）。この資料では、図の帯は 95% の予測区間。	—	全
標準化・中心化	標準化：平均を引き、標準偏差で割る（入力）。中心化：平均を引く（$\ln\eta$）。学習データだけで計算する。	—	全
内挿・外挿	学習範囲の内側／外側の予測。	—	全

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
リーク	答えの計算に使った値（P3_1）が入力に紛れ込み、答えを「計算」できてしまうこと。	—	2・3a
MCMC	マルコフ連鎖モンテカルロ法。ハイパーパラメータの事後分布を、サンプルで表す。自作の適応型メトロポリス法。	—	2・3c
θ	ハイパーパラメータの対数（ln）をまとめたもの。`log_c`・`log_ls_<入力>`・`log_c_lin`・`log_sigma0`・`log_noise`。	—	3c
λ、Σ	適応型メトロポリス法の提案分布 $N(\theta, \lambda\Sigma)$ の、大きさ（λ）と形・向き（Σ）。	—	3c
採択率	提案に移れた割合。目標 0.234。	—	2・3c
調整期間・本番	調整期間（3,000 回）：提案分布を合わせる期間で、捨てる。本番（8,000 回、足りなければ 20,000 回）：結果に使う。	—	2・3c
チェーン	別々の出発点から走らせる一続きのサンプル（4 本）。	—	2・3c
R-hat	チェーンがそろっているかの指標。1.01 以下が目標。	—	2・3c
ESS	有効サンプル数。bulk は分布の中心、tail は裾。400 以上が目標。	—	2・3c
事前・事後分布	事前：データを見る前の分布（探索範囲の中で、対数について一様）。事後：データを見たあと。	—	2・3c
混合分布	事後サンプルごとの予測分布を、同じ重みで混ぜた分布。ハイパーパラメータの不確かさも、予測の幅に入る。	—	2・3c

11　カーネルとハイパーパラメータ

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
GPR	ガウス過程回帰。似た入力には似た出力が対応する、という考えでデータの間をつなぐ回帰。予測値と一緒に、不確かさも出せる。scikit-learn の `GaussianProcessRegressor`。	—	全
Matern 5/2	ほどよく滑らかなカーネル。入力ごとの長さスケールを持つ（ARD）。	—	全
ARD	入力ごとに別々の長さスケールを持たせる仕組み。長さスケールを見ると、どの入力がよく効くか分かる。	—	全
長さスケール（`ls_<入力>`）	入力がどれだけ変わると出力が大きく変わるかの目安（標準化した入力に対する値）。小さいほどよく効く。探索範囲は 0.01〜100。	—	全
感度	長さスケールの逆数。ARD の図（3b・3a）で使う。	—	3a・3b
振幅（`amplitude`）	カーネル C の $\sqrt{\text{振幅}^2}$。関数の大きさの目安。探索範囲は 振幅 ^{2}：10^{-3}〜10^{3}。	—	全
線形カーネル	DotProduct（$\sigma_0^2 + x \cdot x'$）に振幅の 2 乗を掛けたもの。低速側への外挿のために足す（ユーザー決定、10-12）。`lin_amplitude`・`lin_sigma0`。	—	3b〜
σ_0	線形カーネルの定数項（`lin_sigma0`）。データでほとんど決まらず、探索範囲いっぱいに広がる（予測にはほとんど効かない）。	—	3c
ノイズ分散	WhiteKernel のパラメータ（`noise_var`）。探索範囲の下限は `NOISE_LB` $= 10^{-6}$（旧ノートは 10^{-3}）。	—	全
張り付き	ハイパーパラメータが探索範囲の端に止まること（`noise_at_lower_bound`・`ls_at_bound`）。長さスケールが下限に張り付くと、その入力を内挿できない。	—	3a〜

12　ノートの設定・列名・ファイル

12.1　ノートの設定エリア

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
SEED	乱数シード（42）。	—	全
NOISE_LB	ノイズ分散の下限。	10^{-6}	3a〜
N_RESTARTS	GPR の最適化のやり直し回数。	5	3a〜
USE_EXCLUSIONS	問題データ一覧の「除外」を使うか。	True	3a〜
MAIN_DATA	主に使う外れ値の扱い（なし）。	—	3b〜
TEMP_HOLDOUT	S_T でテストにする設定温度（210）。	℃	3b〜
MAIN_STRUCT、ALT_STRUCT	5a の本命（B）と対案（A）。	—	5a
DATA_VERSIONS	検討するデータの版（["5data", "Alldata"]。片方だけにもできる）。	—	3d〜
CV_K、N_RESTARTS_CV	交差検証の分割数（10）、各分割での最適化のやり直し回数（1）。	—	3d
N_JOBS	並列に計算する数（CPU の数に合わせる）。	6	3d・5a
DRIFT_TOL	ショットの順番によるずれの許容値（$\ln\eta$）。	0.02	3d
OUTLIER_Z、OUTLIER_RESID	規則 f（外れ値の検知）のしきい値：$\lvert z\rvert$（3.5）と $\lvert$残差 $\ln\eta\rvert$（0.1）。	—	3d
HR_ALL、HR_ALL_DPI	すべての図を、高解像度でも highres/ に保存するか（True）、その解像度（600 dpi）。	—	3d〜
HR_VERSIONS	高解像度のグラフ（せん断速度 — 粘度）で描く版。	—	3d・3e
KEYS、REF_H	手順 3e で比べるモデル（R3・RFo・W0・W1・W1T・W2・W3）、厚みの比の基準の厚み（2.0 mm）。	—	3e
STRUCTS、H_VARIANTS	手順 5 で比べる構造（["B", "A", "C"]）と H の扱い（["1", "2", "4", "14", "24"]）。	—	5
SPLITS	手順 5 で使う評価の分け方（版ごと。5data 版：S_V・S_T・CV、Alldata 版：S_T・CV・S_Vall）。	—	5

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
E_GRID_A、EH_GRID、EV_GRID、EH_GRID_CV、EV_GRID_CV	プロファイル尤度の粗い格子（A の E_v、B の E_h・E_v。_CV は CV の各分割用の狭い格子）。	kJ/mol	5
FINE_A、FINE_B、FINE_B_CV	細かい格子の幅（最良の点の ±。A は 0.5、B は 1 kJ/mol 刻み）。	kJ/mol	5
N_RESTARTS_PROF	尤度の格子の各点での最適化のやり直し回数（3）。	—	5
B_EH_FIX	None：B の E_h・E_v を両方推定／数：E_h をその値に固定（E_v だけ推定）。	kJ/mol	5
P32_DRAWS	(4) で P3_2 を予測して使うときの、予測分布からの引き直しの回数（20）。	—	5
FIG_VARIANTS	曲線などの図に出す H の扱い（["1", "2", "4"]）。	—	5
HR_VERSION、HR_MODELS	手順 5 の高解像度のグラフで描く版と、モデル（"B_1" など）。	—	5
HR_...	高解像度のグラフの設定（レイアウト、帯、点、軸の範囲、文字の大きさ、保存形式など）。ノートの「高解像度のグラフ」のセルの先頭にある。	—	3b・3c・3d・5a

12.2 ノートの入力の列（ln は自然対数）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
ln_gd、ln_gd_cm	$\ln\dot{\gamma}$（ショットごと）、$\ln\dot{\gamma}$ の条件平均。	—	3a〜
ln_H	$\ln H$。	—	3a〜
ln_Tff、ln_Tff_cm	$\ln T_{ff}$（K。ショットごと／条件平均）。	—	3a〜

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
ln_P31、ln_P32、ln_P32_cm	lnP3_1、lnP3_2（Pa に直す。ショットごと／条件平均）。	—	3a〜
ln_v	$\ln v$（射出速度）。	—	3b〜
Tset	T_{set}（℃のまま）。	—	3b〜
ln_eta	$\ln \eta$（目的変数）。	—	全
eta・gd・P31・P32・Tff・H・v・shot・cond・file	CSV の列（それぞれ η・$\dot{\gamma}$・P3_1・P3_2（MPa）・T_{ff}（℃）・H・v・ショット番号・条件の名前・元ファイル名）。	—	3a〜

12.3 結果の CSV の主な列（results の step3a・step3b・step3c_mcmc・step5a）

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
material、split、data、model、subset	材料、分け方、外れ値の扱い、モデル、評価する範囲（全体・低速側・高速側など）。	—	3a〜
n_train、n_test、n_cond_test	学習・テストの行数、テストの条件数。	—	3a〜
R2、RMSE、coverage95、NLPD	評価の指標。	—	3a〜
pure_sd_ln_eta、pure_sd_after_gd	純粋誤差（同じ条件内の $\ln \eta$ の標準偏差）、そのうち $\ln \dot{\gamma}$ で説明した残り。	—	3a・3b
resid_sd、intercept	線形回帰の残差の標準偏差、切片。	—	3a・3b
ratio_190_230、observed	190/230 ℃ の粘度比（モデル／実測）。	倍	3b・5a

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
structure、variant、set、mode	5a の構造（H・A・Hz・B ...）、同（metrics.csv）、尤度を求めた学習データ（S_V・S_T・ALL）、$\dot{\gamma}$ の入れ方（cm・shot）。	—	5a
E、Eh、Ev、LML、stage	プロファイルの格子の E、E_{h}、E_{v}、対数周辺尤度、格子の段階（粗い・細かい）。	—	5a
E_best、Eh_best、Ev_best、LML_best	最良の E（B は E_{h}・E_{v}）と、そのときの LML。	—	5a
LML_at_E0、LML_at_E40、dLML_vs_E0	$E=0$・$E=40$ での LML、$E=0$ との LML の差。	—	5a
E_95_lo、E_95_hi、at_grid_edge	LML が最大から 1.92 以内の範囲、最良の E が格子の端に張り付いたか。	—	5a
role	main_vs_alt.csv の役割（本命・対案・基準・実測）。	—	5a
version	手順 3d の版（5data・Alldata）。versions.csv・metrics.csv・kernels.csv・summary.csv。	—	3d
n_cond_train、shots_per_cond、gd_range、removed_by_list	versions.csv：学習の条件数、1 条件のショット数の範囲、$\dot{\gamma}$ の範囲、問題データ一覧の「除外」で除いた行数。	—	3d
n_in_alldata、n_not_in_alldata	inclusion.csv：その組の行のうち、Alldata に同じ行がある／ない行数（元ファイル名と、η・$\dot{\gamma}$・P3_1・P3_2・T_{ff} が一致）。	—	3d
slope_per_shot、se、drift_first_to_last、z	shot_drift.csv：順番 pos に対する傾き（1 ショットあたり）、標準誤差、最初→最後のずれ（傾き × 順番の幅）、傾き / 標準誤差。	—	3d

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
half_diff、half_diff_se、half_diff_n_cond	shot_drift.csv（PP）：条件ごとの「pos 6〜10 の平均 − pos 1〜5 の平均」を、条件にわたって平均した値、その標準誤差、条件数。	ln η など	3d
resid、sd、z、flag、list_id、data	outlier_check.csv：規則 f の残差（$\ln\eta$）、予測標準偏差、z、拾ったか、問題データ一覧の ID、データ（全条件：除外する前／除外後）。	—	3d
pure_sd_ln_eta、fit_sec	kernels.csv：学習データの純粋誤差、学習にかかった秒数。	—	3d・3e
coef_*、RMSE_test、RMSE_over_pure	formula_check.csv（手順 3e）：線形回帰の係数、検証の RMSE、その純粋誤差に対する比（リークならほぼ 0）。	—	3e
ratio_mean、ratio_min、ratio_max、gd_lo、gd_hi	thickness_ratio.csv：粘度の比（$\dot\gamma$ が重なる範囲での平均・最小・最大）と、その範囲。	倍、1/s	3e
bias	bias_by_thickness.csv：厚みごとの残差の平均（実測 − 予測、$\ln\eta$）。	ln η	3e
R2_lnH_base、R2_lnH_with_P32、corr_lnH_lnP32、gain	p32_proxy.csv：$\ln H$ を条件平均の入力で回帰したときの R2（P3_2 なし／あり）、$\ln H$ と $\ln P3_2$ の相関、R2 の増加。0.3 以上増えれば、P3_2 が厚みの代わりの目印になりうる。	—	3e
regression、coef_le、coef_lg、coef_lH、R2	p32_regression.csv：$\ln P3_2$（比較は $\ln P3_1$）を、条件平均の $\ln\eta$・$\ln\dot\gamma$・$\ln H$ で回帰した係数と R2（le・lg・lH は、それぞれ $\ln\eta$・$\ln\dot\gamma$・$\ln H$）。	—	3e
struct、hv、model、psrc	手順 5 の構造（B・A・C）、H の扱い（1・2・4・14・24）、モデル名（B_1 など）、P3_2 の出どころ（実測・予測・—＝ P3_2 を使わない）。	—	5

記号	呼び名と意味	単位・値	出る所
diff_best、diff_95_lo、diff_95_hi、n_in_95、at_edge	best_E.csv（手順 5）：$E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{h}}$ の最良の値と、LML が最大から 1.92 以内の範囲、その範囲の格子点の数、最良の点が格子の端に張り付いたか。	kJ/mol	5
amp_<m|c|f>、lin_amp_*、lin_sigma0_*、ls_<m|c|f>_<入力>	kernels.csv（手順 5）：部品ごとの振幅・線形項・長さスケール。f：(1)(4)(1+4) の 1 つのカーネル、m・c：(2)(2+4) の足し算の 2 つの成分。入力の記号は u・H・T・w・p。	—	5
kind（decomposition.csv）	m_curve：m の曲線（設定温度ごと、$\ln\dot{\gamma}$ に対して）、c_curve：c の曲線（$\ln \mathrm{Fo}$ に対して）、c_cond：学習の条件での c。	—	5
actual、pred、pred_sd	p32_pred.csv（手順 5）：検証の条件の $\ln P3_2$（条件平均）の実測、予測、予測の標準偏差。	—	5
chain、draw、lp、accepted	MCMC のチェーンの番号、反復の番号、対数事後密度、採択したか（posterior_*.csv）。	—	3c

12.4　高解像度のグラフのファイル名

results/<手順>/highres/hr_<材料>_<モデル>_<学習>_by-thickness_<厚み>mm.png（厚みごと）と ..._by-temperature_<温度>C.png（設定温度ごと）。3c は、_mcmc が付く。3d は、hr_<材料>_R3_<版>_by-...（版は 5data・Alldata）。手順 3d の図（fig1〜fig5）は、同じ名前で highres/ にも 600 dpi で保存される（HR_ALL）。Git には入れない（ノートのセルで、いつでも作り直せる）。

12.5　ノートの判定表示

>> 判定：OK は、文の中に書いた基準を満たす（想定どおり）。>> 判定：★要確認 は、満たさない（想定と違う、または結果を読むとき注意が要る）。エラーではない。基準は、判定の文の中に書いてある。